

 UDLA TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: ING110	
				INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	
				Versión: 202310	

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA - ING110.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	ING110
Nombre	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, pertenece al ámbito profesional y tiene como propósito formativo que los estudiantes logren identificar el impacto de la innovación y la tecnología en las distintas áreas de las organizaciones y comunidades y como las tecnologías emergentes pueden contribuir a una optimización de los recursos disponibles, aplicándolas a un contexto actual y práctico, ya sea en sus procesos internos (propios de una organización o sistema) o en el desarrollo de productos y/o servicios (en beneficios de una comunidad). Además, la asignatura busca fortalecer el desarrollo de habilidades como el autoaprendizaje, trabajo en equipo y expresión efectiva.

La asignatura ING1107 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA es teórico-práctica, desarrollándose fundamentalmente en el saber conceptual y procedimental, por cuanto se enfoca en que el estudiante identifique, indague y proponga aplicaciones de las innovaciones y tecnologías actuales y emergentes, a problemas de las organizaciones y comunidades actuales, de manera de plantear una solución sustentable de implementar. Conceptualmente los estudiantes deben identificar los conceptos de tecnología e innovación. Identificar los aspectos relevantes de las tecnologías y como estas pueden incidir en innovaciones en las organizaciones. Clasificar una innovación de acuerdo a su grado y naturaleza de la misma en diversos contextos. Identificar el impacto que han provocado las tecnologías en las organizaciones. Identificar el ciclo de desarrollo y adopción de las tecnologías.

Procedimentalmente los estudiantes deben explicar el rol de las tecnologías en las innovaciones y como estas han impactado a las organizaciones, también, proponer una aplicación de una tecnología innovadora a un caso real de una organización, que pueda dar una solución sustentable a un problema. Actitudinal mente, los estudiantes deben mostrara una actitud investigativa con respecto a las teorías, casos y actividades desarrolladas en clases y ayudantías, y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, foco en el cliente (comunidad que van a impactar), autoaprendizaje y expresión oral y escrita. Esta asignatura por ser de primer semestre, no posee pre requisitos.

Esta asignatura es impartida en la modalidad virtual (Online), por lo cual su desarrollo se efectúa a través de la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) de la UDLA desde el Aula Virtual desarrollada específicamente para este curso según los resultados de aprendizaje, contenidos y metodologías definidos en este Programa y planificadas en la respectiva Matriz de Diseño Instruccional (MDI).

La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos relacionados dentro de un entorno virtual de aprendizaje. El estudiante dispondrá de un profesor tutor que desde los medios de interacción del aula virtual lo irá acompañando en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, aclarando cualquier duda que pueda surgir en relación al contenido abordado y que presente alguna dificultad para el logro de los aprendizajes. Inicialmente, a través de una sesión síncrona de forma remota (videoconferencia en línea) el docente introduce a los estudiantes sobre la asignatura, los resultados de aprendizajes, contenidos que se abordarán y las evaluaciones que serán realizadas. Luego de manera asíncrona el Docente estará presente como facilitador de la comprensión, apoyando a los estudiantes en la puesta en práctica de lo aprendido.

La asignatura evalúa una serie de actividades que pueden ser desarrolladas en línea o de manera asíncrona, las cuales son entregadas en el aula virtual, estas actividades deben ser resueltas por los estudiantes a través de pautas de evaluación, y, además, evalúa la realización de pruebas objetivas que son construidas mediante una diversidad de ítems como desarrollo, selección múltiple, verdadero y falso, entre otros.

Durante el proceso de evaluación y calificación el Docente se preocupará por ofrecer una retroalimentación constructiva a los resultados evidenciados por el estudiante, además, a lo largo del desarrollo del curso debe aportar desde su experiencia, con explicaciones, ejemplos, casos reales y/o aplicaciones que permitan a los estudiantes facilitar el logro del aprendizaje. Es importante destacar que los casos aplicados son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y tecnologías de la información. Esta asignatura no es eximible y podría estar sometida a Examen Nacional.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar conceptos de Tecnología e Innovación en el contexto de aplicaciones reales a la industria, las organizaciones y los mercados.
RAA2	Clasificar una innovación de acuerdo al grado y naturaleza de ésta, en distintos contextos
RAA3	Identificar conceptos de Tecnología e Innovación en el contexto de aplicaciones reales a la industria, las organizaciones y los mercados.
RAA4	Extrapolar las tecnologías innovadoras existentes a distintas posibles aplicaciones en las organizaciones y mercados
RAA5	Investigar sobre tecnologías emergentes e identificar posibles contextos de aplicación en distintos mercados e industrias

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
-----------	------

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	1 de 5

1 Introducción a la innovación y tecnologías.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud proactiva frente a dudas que se presenten con respecto a los saberes conceptuales y procedimentales. • Actitud de búsqueda de información adicional que sirva como complemento a lo expuesto en clases y laboratorios.
1 Introducción a la innovación y tecnologías.	SABERES PROCEDIMENTALES • Clasificar una innovación de acuerdo al grado y naturaleza de la misma en diversos contextos de aplicación • Explicar el rol de las tecnologías en la innovación.
1 Introducción a la innovación y tecnologías.	SABERES CONCEPTUALES • Identificar los conceptos de tecnología e innovación • Identificar una innovación en un contexto real • Identificar el rol de las tecnologías en la innovación • Identificar el impacto que han tenido innovaciones basadas en tecnología en distintos mercados , industrias y organizaciones.
2 Nace una innovación.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud proactiva frente a dudas que se presenten con respecto a los saberes conceptuales y procedimentales. • Actitud de búsqueda de información adicional que sirva como complemento a lo expuesto en clases y laboratorios.
2 Nace una innovación.	SABERES PROCEDIMENTALES • Explicar cómo las tecnologías pueden mejorar la disponibilidad de servicios y productos a los usuarios • Explicar cómo se van desarrollando las tecnologías durante su proceso de evolución. • Explicar por qué hay tecnologías que se logran aplicar y otras simplemente quedan en el olvido.
2 Nace una innovación.	SABERES CONCEPTUALES • Identificar los conceptos de escasez, diferenciación e Insight. • Identificar cuando se produce escasez de productos o servicios. • Identificar como la escasez de un bien o servicio puede provocar una oportunidad para una organización. • Identificar el proceso de desarrollo de una tecnología • Identificar que tecnologías han operado en contextos de aplicaciones reales y cuáles no han logrado impactar.
3 Gestión de la innovación dentro de la organización.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud proactiva frente a dudas que se presenten con respecto a los saberes conceptuales y procedimentales. • Actitud de búsqueda de información adicional que sirva como complemento a lo expuesto en clases y laboratorios. • Búsqueda y generación de ideas
3 Gestión de la innovación dentro de la organización.	SABERES PROCEDIMENTALES • Aplicar la metodología para gestionar la innovación a un caso práctico • Explicar los elementos necesarios que debe considerar un proceso de innovación en la organización.
3 Gestión de la innovación dentro de la organización.	SABERES CONCEPTUALES • Reconocer los elementos necesarios para gestionar la innovación dentro de una organización. • Reconocer los elementos necesarios que se deben considerar en un procesos de innovación en las organizaciones. • Identificar la metodología para gestionar la innovación en las organizaciones
4 Otros temas relacionados con la innovación.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud proactiva frente a dudas que se presenten con respecto a los saberes conceptuales y procedimentales. • Actitud de búsqueda de información adicional que sirva como complemento a lo expuesto en clases y laboratorios.
4 Otros temas relacionados con la innovación.	SABERES CONCEPTUALES • Entender los dilemas éticos y morales que conlleva la implementación de las tecnologías.

5.2 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
1 Introducción a la innovación y tecnologías.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud de investigativa frente a casos, teorías y conceptos vistos en clases que puedan complementar la formación • Demostrar una actitud participativa, frente a los casos, conceptos y teorías vistas en clases y de trabajo personal, con el objeto de contribuir al enriquecimiento del grupo curso.
1 Introducción a la innovación y tecnologías.	SABERES CONCEPTUALES • Reforzar conceptos, teorías buscando otras fuentes de información.
1 Introducción a la innovación y tecnologías.	SABERES PROCEDIMENTALES • Lecturas de casos, teorías y complementos como preparación de las clases siguientes y los test de entrada. • Estudiar casos vistos en clases. • Desarrollar búsqueda de información y fuentes en el laboratorio de computación
2 Nace una innovación.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud de investigativa frente a casos, teorías y conceptos vistos en clases que puedan complementar la formación • Demostrar una actitud participativa, frente a los casos, conceptos y teorías vistas en clases y de trabajo personal, con el objeto de contribuir al enriquecimiento del grupo curso.
2 Nace una innovación.	SABERES CONCEPTUALES • Reforzar conceptos, teorías buscando otras fuentes de información.
2 Nace una innovación.	SABERES PROCEDIMENTALES • Lecturas de casos, teorías y complementos como preparación de las clases siguientes y los test de entrada. • Estudiar casos vistos en clases. • Desarrollar búsqueda de información y fuentes en el laboratorio de computación
3 Gestión de la innovación dentro de la organización.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud de investigativa frente a casos, teorías y conceptos vistos en clases que puedan complementar la formación • Demostrar una actitud participativa, frente a los casos, conceptos y teorías vistas en clases y de trabajo personal, con el objeto de contribuir al enriquecimiento del grupo curso.
3 Gestión de la innovación dentro de la organización.	SABERES CONCEPTUALES • Reforzar conceptos, teorías buscando otras fuentes de información.
3 Gestión de la innovación dentro de la organización.	SABERES PROCEDIMENTALES • Lecturas de casos, teorías y complementos como preparación de las clases siguientes y los test de entrada. • Estudiar casos vistos en clases. • Desarrollar búsqueda de información y fuentes en el laboratorio de computación
5 Desarrollo de trabajo de innovación y tecnología.	SABERES ACTITUDINALES • Actitud proactiva frente a dudas que se presenten con respecto a los saberes conceptuales y procedimentales. • Actitud de búsqueda de información adicional que sirva como complemento a lo expuesto en clases y laboratorios.

5 Desarrollo de trabajo de innovación y tecnología.	SABERES PROCEDIMENTALES • Aplicar los conocimientos adquiridos en la clase y ayudantías al desarrollo de una propuesta de implementación de una tecnología innovadora a una organización, con el objeto de solucionar o mejorar un problema de ella. • Explicar el impacto que podría tener el desarrollo de la propuesta de mejora a la organización y como podría beneficiarla.				
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS					
Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:					
Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.					
Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.					
Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.					
En la práctica esto se traduce en: La primer bloque del curso, prevalece el método tradicional, ya que se les introduce los conceptos, definiciones, teorías y aplicaciones necesarias para que los estudiantes posteriormente puedan extrapolar lo aprendido a casos reales de las organizaciones. En la segunda parte del curso, prevalece el método de revisión del desempeño, ya que los estudiantes en esta instancia, deben desarrollar un proyecto en el contexto de un caso real de una organización y el profesor actúa como guía y supervisor, retroalimentando las presentaciones e informes de los grupos.					
PULSAR					
PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.					
SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA)					
La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura:					
BLOQUE 1					
• Test de entrada (lectura entregada semana anterior) de 20 min. • Apertura a la conversación a los distintos grupos para que respondan abiertamente las preguntas del Test de Entrada. • Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (E-Support) • Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro.					
BLOQUE 2					
• Exposición y análisis de un caso, actividad o tema relacionado con los contenidos de la clase • Discusión por parte de los estudiantes sobre este caso					
BLOQUE 3					
• Bases conceptuales, fundamentos, teorías, que sustenten el caso que se verá la prox. Semana. • Asignación de lectura de uno o varios casos, relacionados con los contenidos de la clase de la próxima semana y que se evaluarán en el test de ingreso.					
SESIONES DE LABORATORIO (MODALIDAD LABORATORIO)					
Cada sesión de laboratorio estará conformada por las siguientes actividades:					
• INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase. • REALIZACIÓN: En cada sesión de laboratorio se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para ello se sugieren 2 formas según la clase: 1) taller guiado y 2) desarrollo de problema. • CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado. ◦ Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen. ◦ El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la clase de cátedra.					
LABORATORIO – TALLER GUIADO:					
• Durante la sesión de laboratorio se realizará un taller guiado. Se sugiere que este taller se realice en modalidad tutorial, donde el profesor muestre el paso-a-paso la actividad y los alumnos sigan estos pasos hasta completar la tarea. • Los alumnos trabajarán en forma individual. • El profesor realizará la actividad en un computador con las mismas características que los usados por los alumnos, esto para tener idea acabada de los problemas o dificultades que deben enfrentar los estudiantes, y actuar para ayudar a resolverlos, además de contribuir a un mejor clima dentro del aula. • Durante la realización del taller, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.					
7. EVALUACIÓN					
7.1. PONDERACIONES					
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	50-4	CATEDRA	40	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		DIAGNOSTICO	5	CATEDRA DIAGNOSTICO	100
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33
				EJERCICIO 4	33.33
		EXAMEN	25	EXAMEN	100
		7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA			
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo	
No hay registros					

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Condiciones de eximición:

El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.

Calendario Académico UDLA:

Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas de evaluaciones.

En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.

Sobre publicación de notas:

El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondientes en el aula virtual.

Consecuencias ante plagio:

El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura.

Porcentaje de asistencia requerido:

La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúan en las siguientes instancias: cátedras, ejercicios de laboratorios y examen.

CÁTEDRAS 1 y 2

Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra es de desarrollo-práctico y constará de:

- Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítems, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítems y las normas e instrucciones básicas para que el estudiante desarrolle su prueba

- Parte práctica: Los estudiantes deberán abordar el problema con las herramientas, teorías y conceptos utilizadas en el curso, donde deben responder las preguntas relacionadas con construcciones, análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos.

- Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada

Cátedra 1: Evaluará los contenidos de los Ítems 1 y 2 declarados en los contenidos del programa.

Cátedra 2: Evaluará los contenidos de los Ítems 3 y 4 declarados en los contenidos del programa.

La ponderación de las cátedras está indicada en el apartado Ponderaciones de este documento.

EJERCICIOS (Corresponderán a los 4 test de Entrada)

Durante el semestre, los alumnos deben rendir 5 test de entrada, de los cuales se considerarán solo 4 para el cálculo de la nota correspondiente a ejercicios, donde se les entregará una o varias lecturas o casos de interés y el estudiante debe responder las preguntas vinculadas al caso o lecturas.:

- Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítems, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítems y las normas e instrucciones básicas para que el estudiante desarrolle su prueba.

- Parte práctica: Los estudiantes deberán abordar el problema con las herramientas, conceptos y conocimientos aprendidos en el curso, donde deben responder las preguntas relacionadas con cálculos, construcciones, análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos.

- Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada

EXAMEN (PROYECTO GRUPAL)

PARTE ESCRITA:

- Para estas dos evaluaciones, los cursos deben conformar grupos de trabajo de máximo 4 personas, los cursos no deben exceder los 40 estudiantes. Cada grupo debe presentar un informe siguiendo el formato indicado por programa PULSAR y los contenidos indicados en la planificación de la asignatura. Estos informes serán evaluados utilizando una rúbrica. Esta parte de las evaluaciones, tiene una ponderación del 60% de la nota del examen

PARTE ORAL:

Para esta evaluación, los grupos deben realizar exposiciones de no más de 20 min. Sintetizando los contenidos referidos en el informe. Los estudiantes deben demostrar un manejo adecuado de la expresión oral y de los contenidos expuestos en la presentación. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.

La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es de 40% de la nota.

Las evaluaciones cátedra y examen poseen una tabla de especificaciones, la cual estará publicada en el aula virtual para acceso de todos los estudiantes que cursan la asignatura.

La asignatura contempla para su desarrollo un aula virtual, donde los estudiantes encontrarán las instrucciones para cada actividad evaluativa de la asignatura, así como también su rúbrica o pauta de evaluación según corresponda.

Cada docente deberá publicar al inicio de semestre el calendario de actividades evaluativas de su curso. Por su parte, las CÁTEDRAS, EXAMEN Y EJERCICIOS seguirán estrictamente lo estipulado en las tablas de especificaciones de la asignatura.

Asignatura de seguimiento asociada al **Plan de Acompañamiento Académico de Habilidades del Tecnológicas.**

Esta asignatura se encuentra vinculada al **Plan de Diagnóstico y Acompañamiento Académico** Institucional que es parte del Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante (SIAE) de Universidad de Las Américas. Es así, que para los estudiantes que cursan por primera vez esta asignatura, se incorpora el Plan de Acompañamiento Académico al componente evaluativo con una ponderación del 5% de la calificación final. De esta forma, los estudiantes que obtengan sobre un 60% de logro en el **Diagnóstico de Habilidades Tecnológicas** se les considerará como aprobado el Plan de Acompañamiento correspondiente y se asignará nota 7.0 en el subcomponente de Diagnóstico. A su vez, los estudiantes que obtengan menos del 60% de logro, deberán realizar y aprobar el aprobar el **Taller de Acompañamiento de Habilidades Tecnológicas** para obtener un 7.0 en el subcomponente asociado. En el caso de no realizar estas acciones, este 5% del componente se calcula como NPS.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Israel Zipper, Ricardo	1998	Educación, ciencia y tecnología	SANTIAGO, CHILE	LOM	17		
King, Nigel - Anderson, Neil	2003	Como administrar la innovación y el cambio	MADRID	INTERNATIONAL THOMSON EDITORES	138		

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
PROGRAMA PULSAR	http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar	17/02/2017

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	4 de 5

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

- PULSAR
- E-support
- Aula miudla.cl
- Documentos desarrollados por el docente
- Guías proporcionadas por el docente

10. ANEXOS

Planificación de las clases durante el semestre

Notas al Pie:
